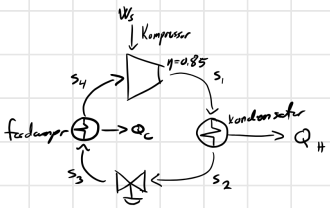
Oppg 1 CO_2: Eksempel 8.6 s 177 i boka

i) Adiabatisk kompresjon s_1: $T_1 = -45°C$ $\Delta p_s = 8 \text{ bar} \rightarrow 40 \text{ bar}$ (p_{s_1} → p_{s_2})

ii) Varmeutveksling m/ omgivelsene (Q_H): Isobar (Δp=0) kondensering til væske s_3: $T_3 = 0°C$

iii) Ventil: $\Delta p = 40 \rightarrow 8$ bar s_4: $x_{liq} > x_{vap}$

iv) Varmeveksling m/ omgivelsene (Q_c): Isobar fordamping $s_4 \rightarrow s_1$



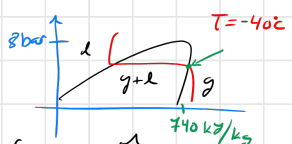
se s. 177 eksempel 8.6

a)

s_1

$\Delta H_{1\rightarrow 2}$: $\Delta T = 0$, $\Delta p = 8 \rightarrow 40$, $\eta = 0.85$ $\Rightarrow$ $W_s = \frac{W_s^{rev}}{\eta}$ ← ideell gass-arbeid

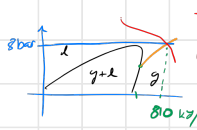
Eks. 8.6: $H_2 = H_1 + \frac{H_2' - H_1}{\eta}$



leses av p-H-diagram på $T = -45°C$ ∧ $p = 8$ bar (0.8 MPa) i gassform

$H_1 = 740 kJ/kg$

H_2': følger linje for konstant entropi fra • til 40 bar:



T≈65°C Se 4,2 $T_2 = 65°C$

$H_2' = H_2^{ideell}$, $H_2 = H_2^{reell}$

$$H_2 = 740 + \frac{810 - 740}{0.85} = 822,35 \text{ kJ/kg} \Rightarrow \Delta H = H_2 - H_1 = 82,35 \text{ kJ/kg}$$

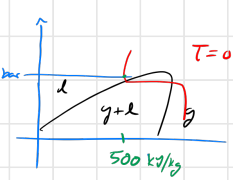
s_2

Varmeutveksling, $p = 40b$, $\Delta p = 0$:

$\Delta H_2 = H_3 - H_2$

H: $T = 0°C$, $p = 4MPa$, væske (l): $H_3 = 500 kJ/kg$

$\Delta H_2 = -322 kJ/kg$



S_3

$\Delta H_3 = 0$ (ventil)

$\Rightarrow H_3 = H_4$

S_4 Isobar fordamper

$\Delta p = 0$

$\Delta H_4 = H_1 - H_4$, $H_4 = H_3 = 500$

$\Delta H_4 = (740 - 500)\,kJ/kg$

$= \underline{240\ kJ/kg}$

b) Kjøleeffekt: Q_c :

$W_s = H_2 - H_1$ — 6.8.2: Adiabatisk kompresjon av reell gass

$10000\,W = \hat{m} \cdot \Delta H_1 \quad \left[\frac{kg}{s} \cdot \frac{kJ}{kg} = kW\right]$, ΔH_1 fordi kompresjon skjer i S_1

$\hat{m} = \frac{10\ kW}{82,35\ kJ/kg} = \underline{0,12143\ kg/s}$

$Q_c = \hat{m} \cdot \Delta H_4 = 0,12143 \cdot 240 = \underline{29,3\,kW}$

c) $COP_c = \frac{Q_c}{W_s} = \underline{2,93}$ | energi virkningsgrad

d) (8.9) s.175: $COP_c = \frac{|Q_c|}{|W|} \leq \frac{1}{\frac{T_H}{T_c} - 1}$ da $T_H = -5°C$, $T_c = -45°C$

$= \frac{(273-45)K}{-5K - (-45)K} = \underline{5,7}$

s.180 1. $\eta = \frac{\text{nyttig E ut}}{\text{max. (ideell) E ut}} = \frac{COP_c}{Max\{COP_c\}} = \frac{2,93}{5,7} = \underline{0,51\%}$

Ikke 100% Virkningsgrad?

1. Noe varme går til friksjonsvarme under utførsel av arbeid så Ws != Ws(rev)

2. Carnotvirkningsgraden er definert som den høyeste mulige virkningsgraden for prosessen, den er definert so 1-Tc/Th [Kelvin]. Så temperaturforskjellen mellom den "varme" og "kalde" siden gir en maximal virkningsgrad. Da n(carnot) = 1/(COPc+1).

3. Ventilering, irreversibel entropiøkning og ekspansjon. Turbin er bedre fordi den kan hente arbeid fra rotasjonsenergi ved ekspansjon (og rotasjon av bladene da).